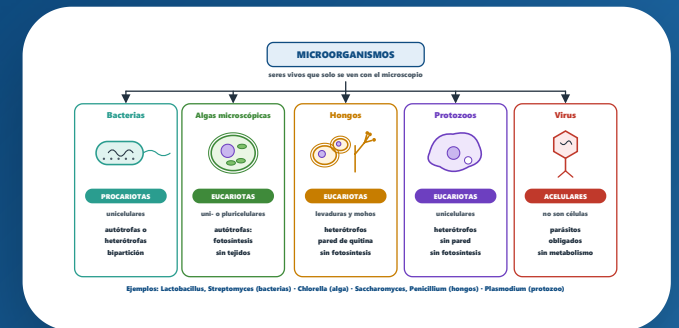


BLOQUE E · BIOTECNOLOGÍA

Pequeños pero útiles

Microorganismos que fabrican alimentos y fármacos y limpian el medio ambiente.

Usa ← → o el espacio para avanzar · F para pantalla completa



¿Qué nos van a pedir?

Aplicaciones

Medicina, farmacia,
agricultura, medio ambiente,
alimentos.

Microorganismos

Antibióticos, hormonas,
aminoácidos, biocombustibles;
relacionar metabolismo y uso.

Biorremediación

Mareas negras, depuradoras,
compostaje, biolixiviación,
fijación de N.

Microorganismo y biotecnología



Microorganismo

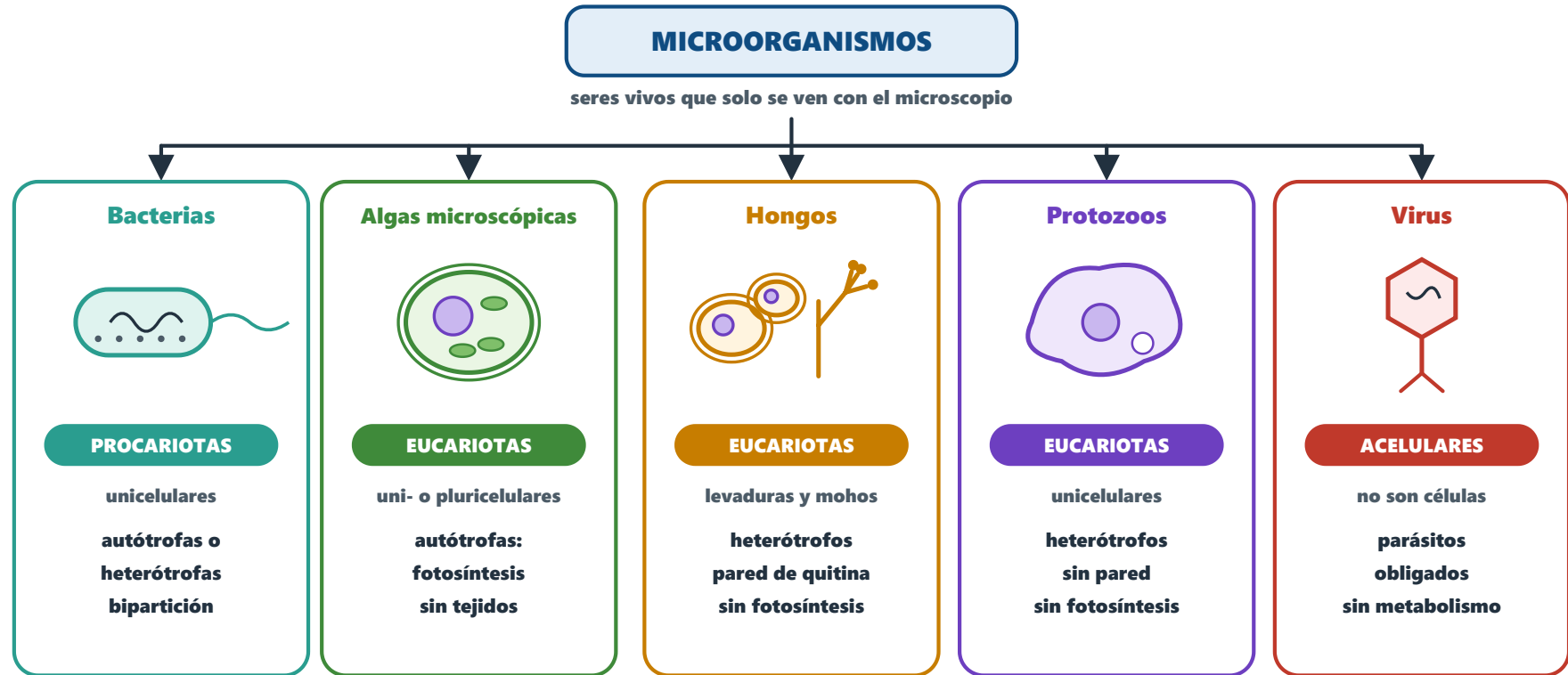
Ser vivo que, por su **reducido tamaño**, solo es visible **al microscopio**.



Biotecnología

Uso de **seres vivos o sus derivados** para obtener **productos de interés** para el ser humano.

¿Procariota o eucariota?



Ejemplos: *Lactobacillus*, *Streptomyces* (bacterias) · *Chlorella* (alga) · *Saccharomyces*, *Penicillium* (hongos) · *Plasmodium* (protozoo)

Seis campos de aplicación

Alimentación

- Pan, vino, cerveza (levaduras)
- Yogur, queso (bacterias lácticas)
- Vinagre (Acetobacter)
- Enzimas: quimosina (cuajo)

Salud y farmacia

- Antibióticos (Penicillium, Streptomyces)
- Insulina y hormona del crecimiento recombinantes
- Vacunas (hepatitis B)

Industria química

- Aminoácidos (glutamato, lisina)
- Ácidos orgánicos (cítrico)
- Enzimas de detergentes
- Bioplásticos

Energía

- Bioetanol (levaduras)
- Biogás: metano por digestión anaerobia de residuos (arqueas metanógenas)

Medio ambiente

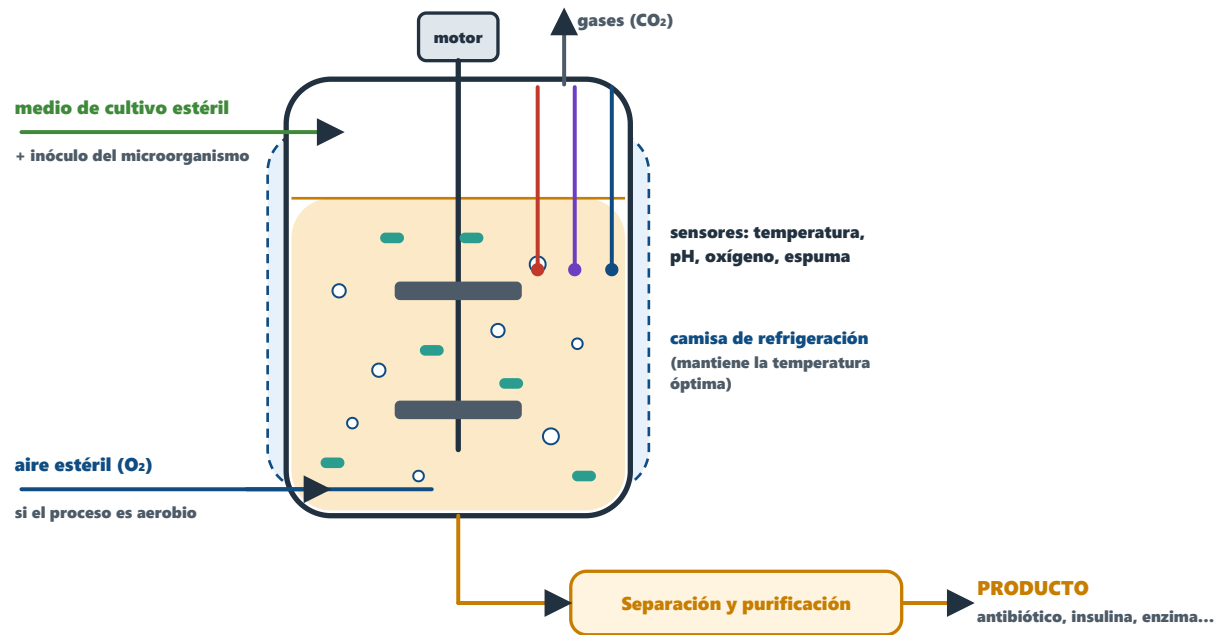
- Biorremediación (mareas negras)
- Depuración de aguas
- Compostaje
- Biolixiviación de metales

Agricultura

- Fijación de N₂ (Rhizobium)
- Bioinsecticidas (Bacillus thuringiensis)
- Plantas transgénicas

El fermentador

FERMENTADOR o BIORREACTOR: cultivo a gran escala en condiciones controladas y estériles



¿Por qué microorganismos? **Productos de interés, reproducción rápida, pocos requerimientos, fáciles de modificar.**

Fermentaciones de siempre

Producto	Microorganismo	Proceso
Pan, vino, cerveza	Levaduras (<i>Saccharomyces</i>)	F. alcohólica → etanol + CO ₂
Yogur, queso	Bacterias lácticas	F. láctica → ácido láctico
Vinagre	<i>Acetobacter</i>	Etanol → ácido acético

 El ácido láctico **desnaturaliza y coagula** las proteínas de la leche.

EXPERIMENTO

¿En qué vaso hay yogur?

A · 40 °C

Sí: las bacterias lácticas proliferan.

B · frigorífico

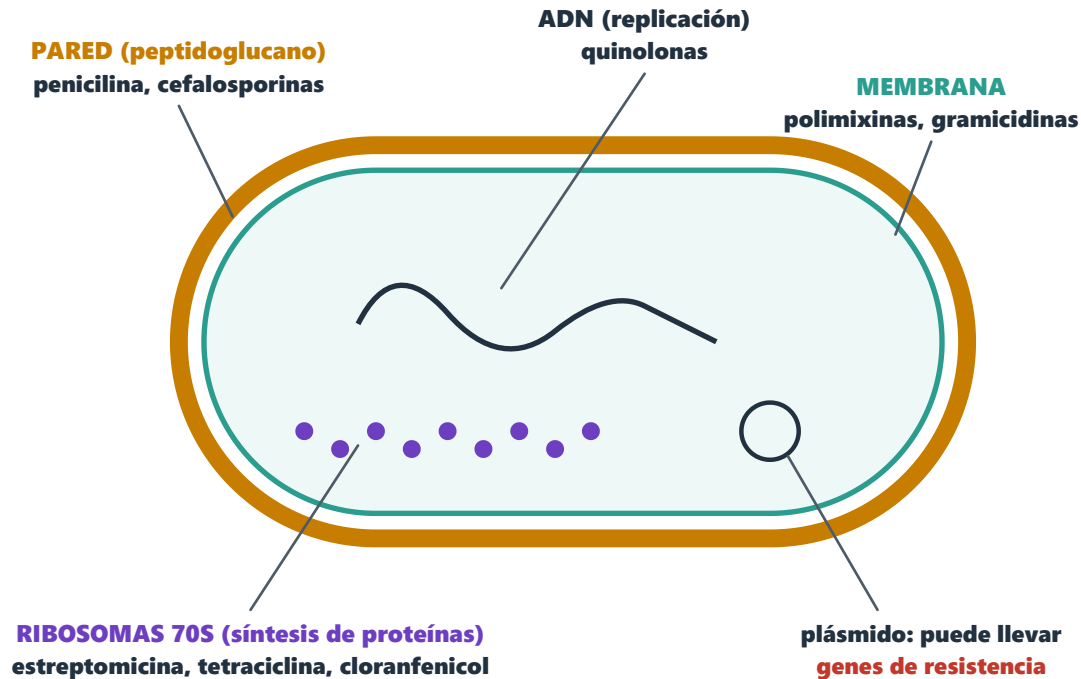
No: el frío detiene su crecimiento.

C · antibiótico / D · esterilizado

No: bacterias inhibidas o muertas.

 Salazón y almíbar: **medio hipertónico** → los microorganismos se deshidratan por ósmosis.

Dianas de los antibióticos



¿Por qué no dañan a nuestras células?

- Las células eucariotas no tienen pared de peptidoglucano.
- Sus ribosomas son 80S, no 70S.
(Ojo: las mitocondrias tienen 70S)

¿Y contra los virus?

- No sirven: los virus no tienen pared, ni ribosomas, ni metabolismo propio. Se usan antivirales.

Origen: hongos (Penicillium) y bacterias (Streptomyces).

Resistencias: selección natural en directo



El antibiótico no crea la resistencia: SELECCIONA a las bacterias que ya eran resistentes.

Mal uso (contra virus, tratamientos incompletos) → más resistencias.

Fármacos recombinantes

- **Insulina humana** en bacterias (1982).
- Funciona porque el **código genético es universal**.
- Hormona del crecimiento, vacuna de la hepatitis B (levaduras).

Industria química

Aminoácidos (glutamato, lisina), ácido cítrico (*Aspergillus*), enzimas de detergentes, quimosina para quesos.

Biorremediación y más

Biorremediación

Microorganismos que degradan contaminantes: hidrocarburos (mareas negras), insecticidas, disolventes...
→ **recuperan el ecosistema**

Compostaje

Restos orgánicos (poda, estiércol, residuos de cosecha) degradados por bacterias y hongos en presencia de O₂
→ **compost (abono)**

Biolixiviación

Bacterias quimiosintéticas (Acidithiobacillus) oxidan sulfuros del mineral y liberan metales (cobre) en disolución
→ **aprovecha minerales pobres**

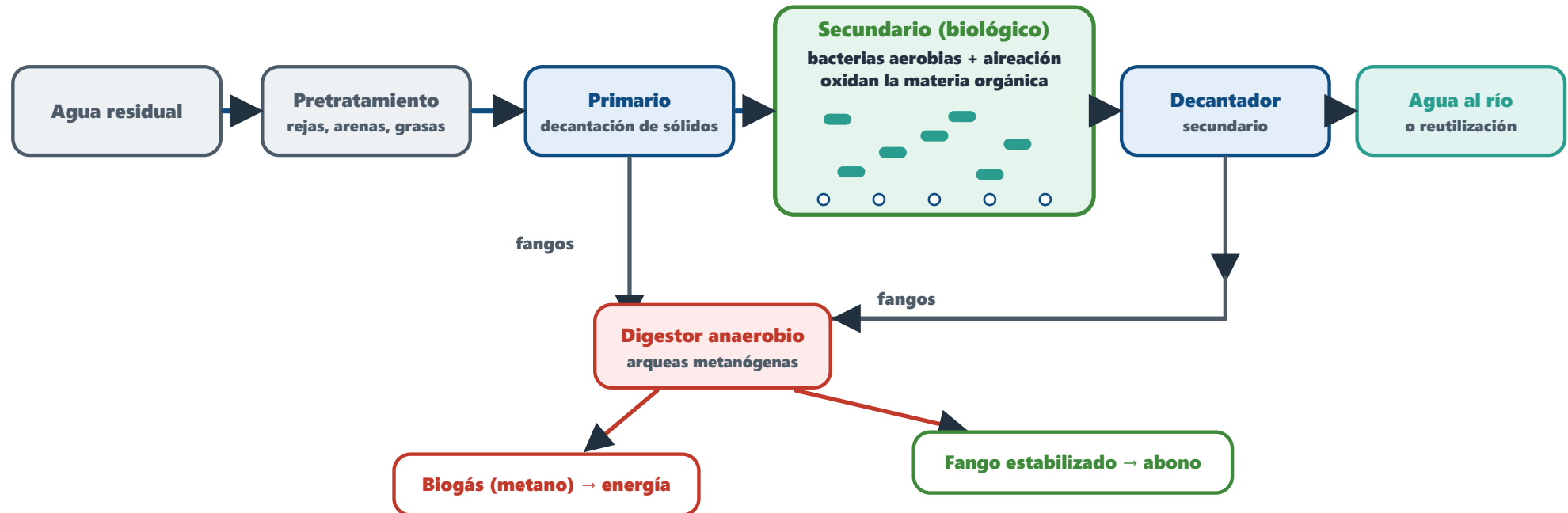
Fijación de N₂

Rhizobium en nódulos de las raíces de leguminosas: N₂ atmosférico → amonio que usa la planta
→ **menos abonos químicos**

Biorremediación: usar seres vivos para **recuperar un ecosistema alterado por contaminantes.**

La depuradora

DEPURACIÓN BIOLÓGICA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR)



Biotecnología en Andalucía



Alimentos

Vinos y vinagres de Jerez y Montilla, aceitunas, quesos.



Agro y residuos

Compost de alperujo; control biológico en los invernaderos de Almería.



Investigación

GENYO (Granada), CABIMER (Sevilla), BIONAND (Málaga).

PROBLEMA

¿Sabrías resolverlo?

 Cólera (bacteria) y malaria (protozoo): ¿a quién darías tetraciclina, que bloquea los ribosomas 70S? (PAU 2022)

Al de **cólera**: las bacterias tienen ribosomas 70S; el protozoo es eucariota (80S).

 ¿Cómo conserva el almíbar la fruta si el azúcar alimenta a los microbios? (PAU 2016)

Medio **hipertónico**: los microorganismos pierden agua por ósmosis y no crecen.

¡A PRACTICAR!

Del yogur a la insulina

Repasa los **apuntes** y practica en **Entrenamiento de BioCelia**.

